

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по теме: Монтаж средств и оборудования автоматической системы
управления линией фасовки и упаковки

Пояснительная записка

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям)
МТКП.730211.000 ПЗ

Руководитель разработки

(подпись, дата)

Е.Ю. Комков

Студент

(подпись, дата)

Т.В. Мартынова

Москва 2018

Перв. примен.	СОДЕРЖАНИЕ																												
Справ. №	ВВЕДЕНИЕ				4																								
	1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ				5																								
	1.1 Описание конструкции работы конвейера				5																								
	1.2 Принцип действия автоматизированной системы управления				6																								
	1.3 Перечень средств и оборудования автоматизированной системы управления				7																								
	1.4 Принцип действия работы конвейера				7																								
	1.4.1 Электрическая функциональная схема согласующего устройства				7																								
	1.4.2 Схема кабельных соединений				8																								
	1.5 Мнемосхема персонального компьютера (ПК)				9																								
	2. СБОРКА И МОНТАЖ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ				10																								
Подп. и дата	2.1 Выбор по цвету и диаметру проводов для монтажа автоматизированной системы управления				10																								
	2.2 Маркировка средств и оборудования автоматизированной системы управления				11																								
	2.3 Выбор унифицированной типовой конструкции агрегатного комплекса ГСП				12																								
	2.3.1 Описание конструкции				14																								
	2.4 Схемы электрических соединений блоков автоматизированной системы управления				15																								
	2.4.1 Электрическая функциональная схема монтажа сигнальных соединений				16																								
	2.4.2 Электрическая функциональная схема монтажа соединений управления				17																								
	2.4.3 Электрическая функциональная схема монтажа соединений блокировки и счета				18																								
	2.4.4 Электрическая функциональная схема монтажа соединений																												
	Взам. инв. №																												
Инв. № подл.																													
МТКП.730211.000 ПЗ																													
<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Мартынова Т.В.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Комков Е. Ю.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Мартынова Т.В.				Пров.	Комков Е. Ю.				Н.контр.					Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																									
Разраб.	Мартынова Т.В.																												
Пров.	Комков Е. Ю.																												
Н.контр.																													
Утв.																													
<table><tr><td colspan="2">Монтаж средств и оборудования автоматической системы управления линией фасовки и упаковки</td><td>Лит.</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>2</td><td>27</td></tr><tr><td colspan="2">Пояснительная записка</td><td colspan="3">ТА-61</td></tr></table>					Монтаж средств и оборудования автоматической системы управления линией фасовки и упаковки		Лит.	Лист	Листов				2	27	Пояснительная записка		ТА-61												
Монтаж средств и оборудования автоматической системы управления линией фасовки и упаковки		Лит.	Лист	Листов																									
			2	27																									
Пояснительная записка		ТА-61																											

связи	19
2.5 Таблица электрических соединений блоков автоматизированной системы управления	19
2.6 Сборка и монтаж средств и оборудования автоматизированной системы управления	20
2.7 Методика проверки автоматизированной системы управления после сборки и монтажа	21
3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ	24
3.1 Расчет нормы времени на осуществление сборки и монтажа автоматизированной системы управления	24
ВЫВОД	26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	27
Приложение: 1. Спецификация МТКП.730211.200	
2. Спецификация МТКП.730211.100	
3. Спецификация МТКП.730211.000	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МТКП.730211.000 ПЗ						

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы состоит в том, что научно-технический прогресс предполагает повышение производительности труда, технического уровня и качества продукции, улучшение использования материалов, топлива и энергии. Именно с этих позиций следует рассматривать вопросы монтажа, наладки, технической эксплуатации и ремонта систем автоматического управления технологическими процессами.

Важную роль в обеспечении надежной работы и увеличении эффективности использования систем автоматического управления играет его правильная эксплуатация, т.е.: монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт. Важным резервом является также правильный выбор оборудования по мощности и уровню использования. По оценкам специалистов, это позволяет экономить до 20-25 % потребляемой электрической энергии.

Целью курсового проекта является изучение, расчет и проектирование монтажа средств и оборудования автоматической системы управления линией фасовки и упаковки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	МТКП.730211.000 ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат А4

1.2 Принцип действия АСУ

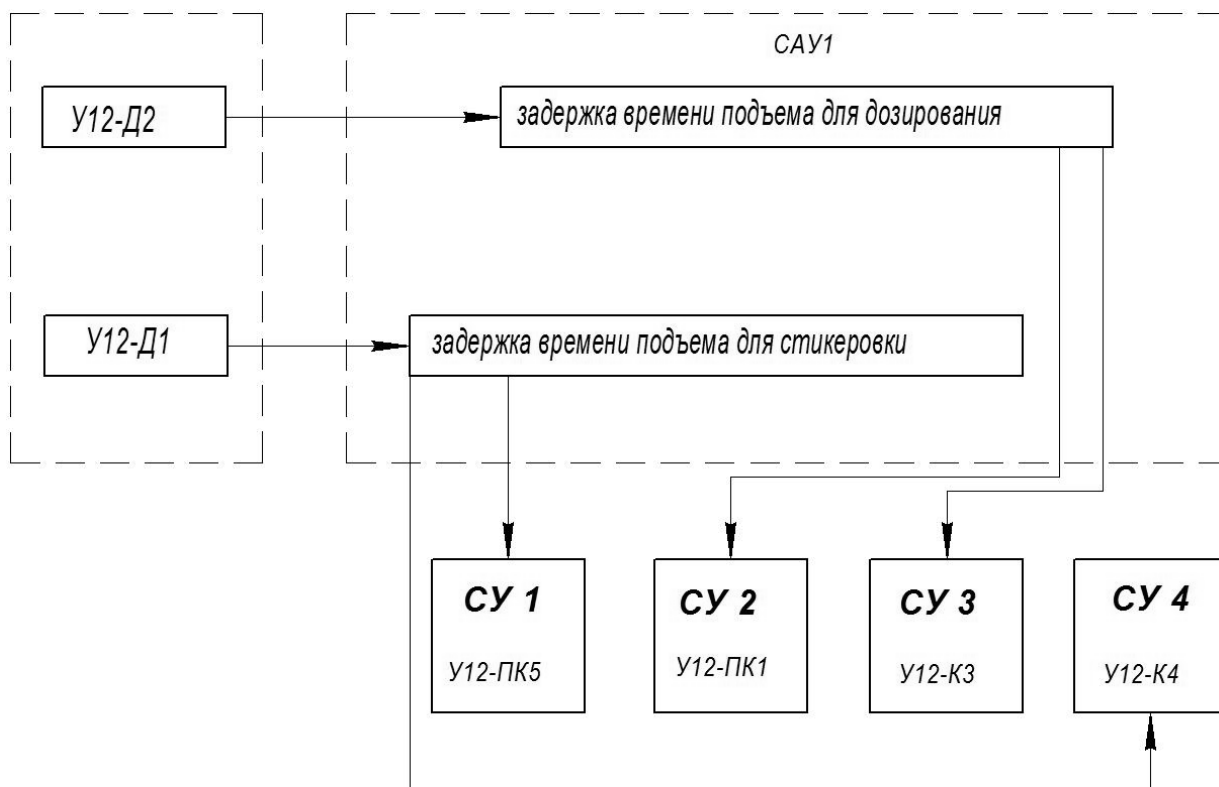


Рис. 2. Управление ТП. Схема структурная

Из структурной схемы следует, что согласующие устройства СУ 1 и СУ 4 управляют исполнительными механизмами по сигналу от датчика У12-Д1 и спустя некоторое время возвращают все в исходное положение. Согласующие устройства СУ 2 и СУ 3 работают по сигналу от датчика У12-Д2.

Структура:

- У12-ПК5 (СУ 1) пневмоклапан, который движется вверх вниз, пропуская определенное количество ёмкостей;
- У12-ПК1 (СУ 2) пневмоклапан дозации, обеспечивает дозирование по времени;
- У12-К3 (СУ 3) пневмоклапан, который обеспечивает подъем ёмкости вверх на дозацию и опускание ёмкости после окончания процесса;
- У12-К4 (СУ 4) пневмоклапан, обеспечивающий подъем и опускание ёмкости для стикеровки.

Из времени движения ёмкости по конвейеру следует время для дозации, а затем время для стикеровки.

Пока клапан У12-ПК5 не сработает, ёмкость на дозацию не поступает.

Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ

Лист
6

Копировал

Формат А4

1.3 Перечень средств и оборудования автоматизированной системы управления

- 1. Микропроцессорное реле времени двухканальное УТ-24 "ОВЕН"
- 2. Счетчик времени наработки СИ8 "ОВЕН"
- 3. Блок питания для промышленной автоматики БП15Б-Д2-24 "ОВЕН"
- 4. Реле РЭС83 РС4.569.792-03 "Россия"
- 5. Клеммник 2EHDR-20P "Dinkle Enterprise"

1.4 Принцип действия работы конвейера

1.4.1 Электрическая функциональная схема согласующего устройства СУ

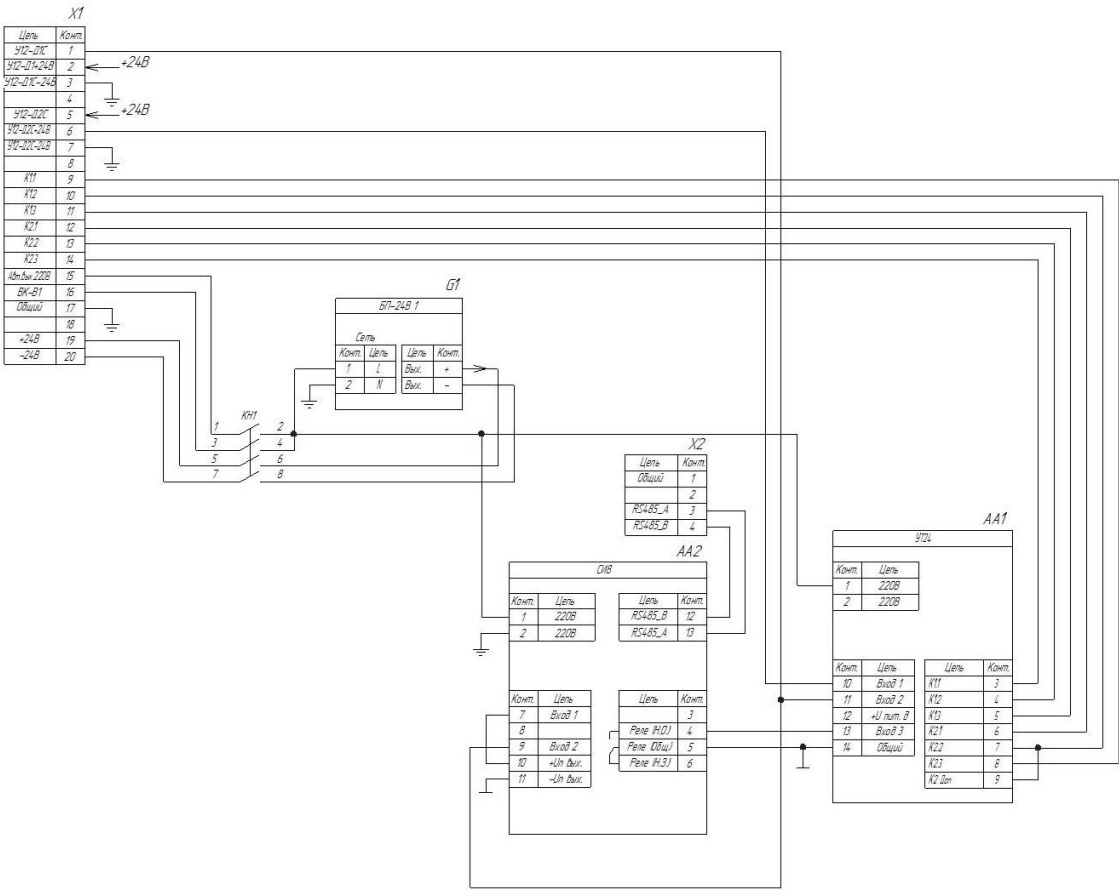


Рис.3. Управление линией фасовки и упаковки. Схема электрическая принципиальная

Ключи S3, S4 - защита от перенапряжения и завышенных токов. Если ВН1 (вентилятор) работает, значит есть разрешение на нажатие S1 (старт) и нажатие по необходимости S2 (стоп).

При нажатии S1 происходит срабатывание МП-1 и подается сигнал СТАРТ.

Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ

Лист
7

Управление клапанами происходит при учете перекоммутации питания и реле УТ-24. При необходимости, с целью увеличения надежности, можно установить промежуточные реле.

1.4.2 Схема кабельных соединений

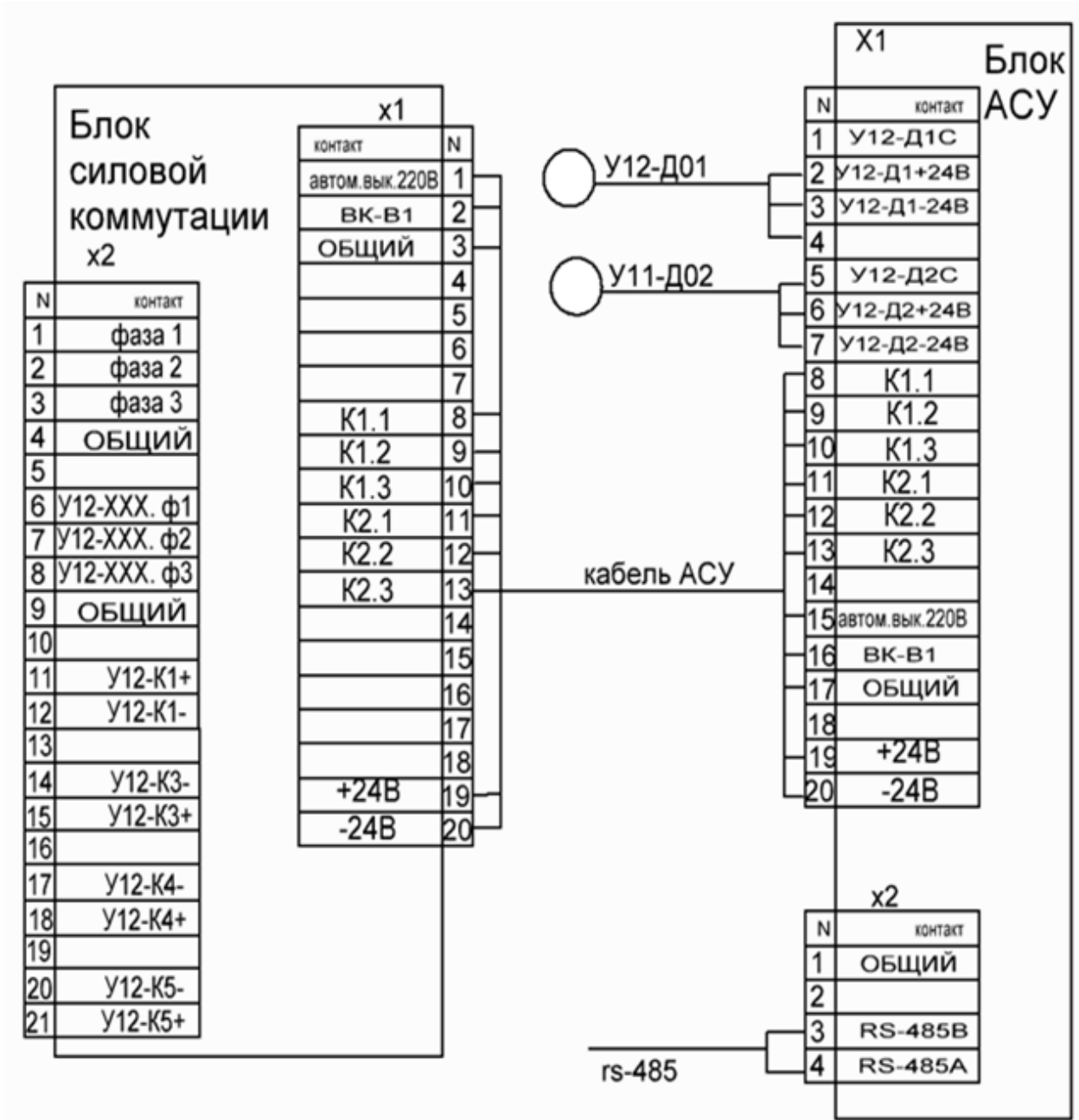


Рис.4. Схема кабельных соединений

Эта схема позволяет оценить число кабельных соединений. При необходимости должны указываться длина кабелей, технические условия на изготовление или приобретение, меры по монтажу и проверка качества соединений.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.5 Мнемосхема персонального компьютера (ПК)

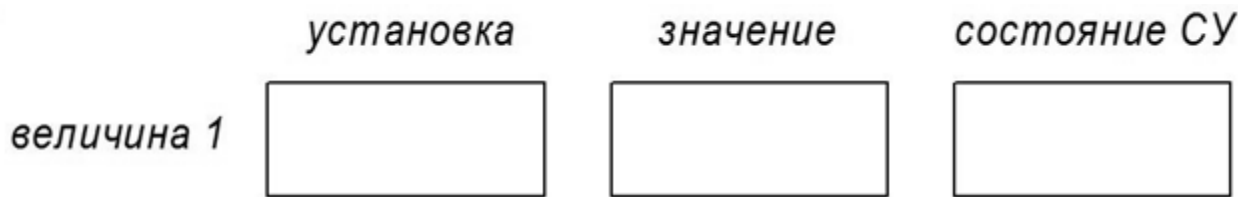


Рис.5. Мнемосхема

Величина 1 отвечает за стикеровку, установка указывает сколько в партии прошло ёмкостей и сколько еще осталось, значение показывает количество сработанных операций, состояние СУ указывает на наличие времени между сработанными действиями.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МТКП.730211.000 ПЗ					Лист
										9

Копировал

Формат А4

2. СБОРКА И МОНТАЖ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Выбор по цвету и диаметру проводов для монтажа автоматизированной системы управления

Цветовая маркировка изоляции проводов – это важный аспект, влияющий на правильность выполнения электромонтажных работ. Окрашивание проводов в различные, стандартизированные цвета позволяет быстро и безошибочно определять рабочие характеристики проводов, совершать монтаж и ремонт электропроводки. Регламентирует цветовую маркировку кабелей Правила устройства электроустановок и ГОСТ Р 50462.

Таблица 1. Цвет и назначение проводов для монтажа

Цвет провода	Назначение
Коричневый	+24 В
Черный	-24 В
Красный	управление/блокировка
Желтый/зеленый	заземление
Синий/голубой	ноль
Оранжевый	сигнал
Белый/серый	вкл/выкл от кнопки (RS - 485)

При прокладке электропроводки требуется знать, кабель с жилами какого сечения нужно будет прокладывать. Выбор сечения кабеля можно делать либо по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Я буду выбирать сечение провода по мощности.

Подобрать сечение провода можно по мощности приборов, которые будут подключаться, т. е. по нагрузке.

Исходя из того, что потребляемое напряжение $U=220$ В, а ток $I=12$ А, то мощность $P=2,64$ кВт.

Следовательно, сечение кабеля берем в промежутке от $0,75 \text{ мм}^2$ до 1 мм^2 .

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ

Лист
10

Таблица 2. Выбор сечения кабеля для монтажа

Сечение кабеля, мм ²	Диаметр проводника, мм	Медный провод			Алюминиевый провод		
		Ток, А	Мощность, кВт		Ток, А	Мощность, кВт	
			220 В	380 В		220 В	380 В
0,5 мм ²	0,80 мм	6 А	1,3 кВт	2,3 кВт			
0,75 мм ²	0,98 мм	10 А	2,2 кВт	3,8 кВт			
1,0 мм ²	1,13 мм	14 А	3,1 кВт	5,3 кВт			
1,5 мм ²	1,38 мм	15 А	3,3 кВт	5,7 кВт	10 А	2,2 кВт	3,8 кВт
2,0 мм ²	1,60 мм	19 А	4,2 кВт	7,2 кВт	14 А	3,1 кВт	5,3 кВт

Для сигнальных проводов сила тока не более 300 мА.

Обычно в АСУ сечение провода от 0,25 мм² до 1 мм². Обычно используется диаметр провода 0,5 мм². Для устранения перемонтажа используют провод одного диаметра для всей системы.

2.2 Маркировка средств и оборудования автоматизированной системы управления

Обозначение кабельных линий и проводов производится с целью упростить монтажные работы, ремонт и профилактическое обслуживание объектов в процессе эксплуатации. Для повышения мер безопасности, которые снижают вероятность аварийных ситуаций.

В зависимости от условий и возможностей, наличия оборудования и материала монтажники выбирают оптимальные варианты маркировки:

- до монтажа провода:

В большинстве случаев обозначения ставят на кабель или провод после его прокладки, но при определенных обстоятельствах приходится это делать раньше. Когда в местах распределения ограниченное пространство, опасные работы на высоте и другие причины.

ПВХ кембрики (трубки) различных диаметров с надписями, дополнительно можно их обмотать прозрачным скотчем для надежного крепления и защиты надписей;

Термоусадочные изолирующие трубки;

Самый доступный и дешевый способ, сделать надпись на плотной бумажной бирке наложить на кабель и обмотать прозрачным скотчем.

Эти методы обеспечивают плотное прилегание к оболочке кабеля, исключают вероятность обрыва маркера при протягивании через трубы и других монтажных работах.

Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

МТКП.730211.000 ПЗ

Лист
11

- после монтажа провода:

Когда провода и кабели заведены в распределительные устройства, маркировка делается следующими способами:

До подключения проводов к контактам можно использовать ПВХ кембрики и термоусадочные трубки;

Самоламинирующиеся маркеры - это самоклеящаяся, с одной стороны пластина не прозрачная, с другой стороны матовая поверхность для надписей. Бирка приклеивается к изоляции провода и оборачивается прозрачной самоклеящейся лентой, практически как скотч. Материалы пластин и клея способны выдерживать высокие температуры, и устойчивы к агрессивным средам.

Бирки иногда этот метод является самым оптимальным, они делаются из полимеов разного формата, несколько способов крепления на кабельную оболочку. Пластик способен выносить высокие температуры сохраняя надписи на своей поверхности. Размеры и бирок и содержание надписей соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП;

Для проводов малого диаметра применяются флажки из полимерной пластины с надписями стандартных обозначений, которые установлены руководящими документами по устройству электрооборудования;

Самоклеущиеся нейлоновые маркеры;

Гильзы и контейнеры состоят из двух составных элементов, пластиковый носитель крепится на провод (контейнер), в который вставляется полимерная лента(маркер), на ней специальным принтером печатается необходимая информация;

Клипсы и фиксирующиеся кольца с заранее нанесенными значениями, это могут быть отдельные цифры или буквы, короткого содержания 1-3 символа. Эта методика не требует использования печатающих устройств.

Для маркировки средств и оборудования данной автоматизированной системы управления подойдет любой из предложенных методов.

2.3 Выбор унифицированной типовой конструкции агрегатного комплекса ГСП

Пульт управления (шкаф, щит) - это устройство, предназначенное для реализации таких важных функции как: запуск и остановка двигателя дизельного генератора, в том числе дистанционным способом, а также

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МТКП.730211.000 ПЗ	Лист
											12
Копировал										Формат	A4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



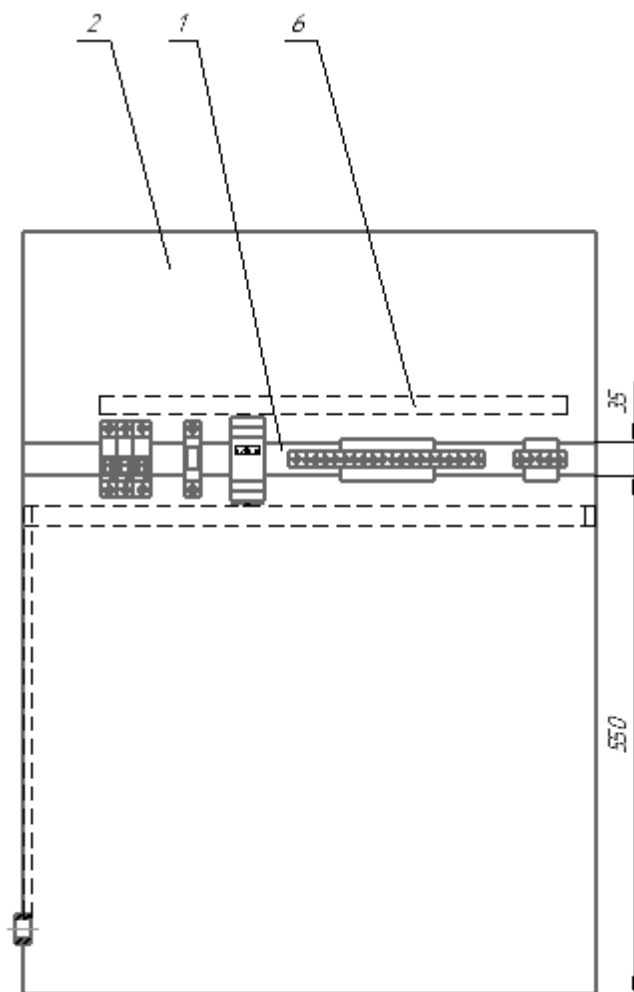


Рис.7. Сборочный чертеж тыльной части шкафа

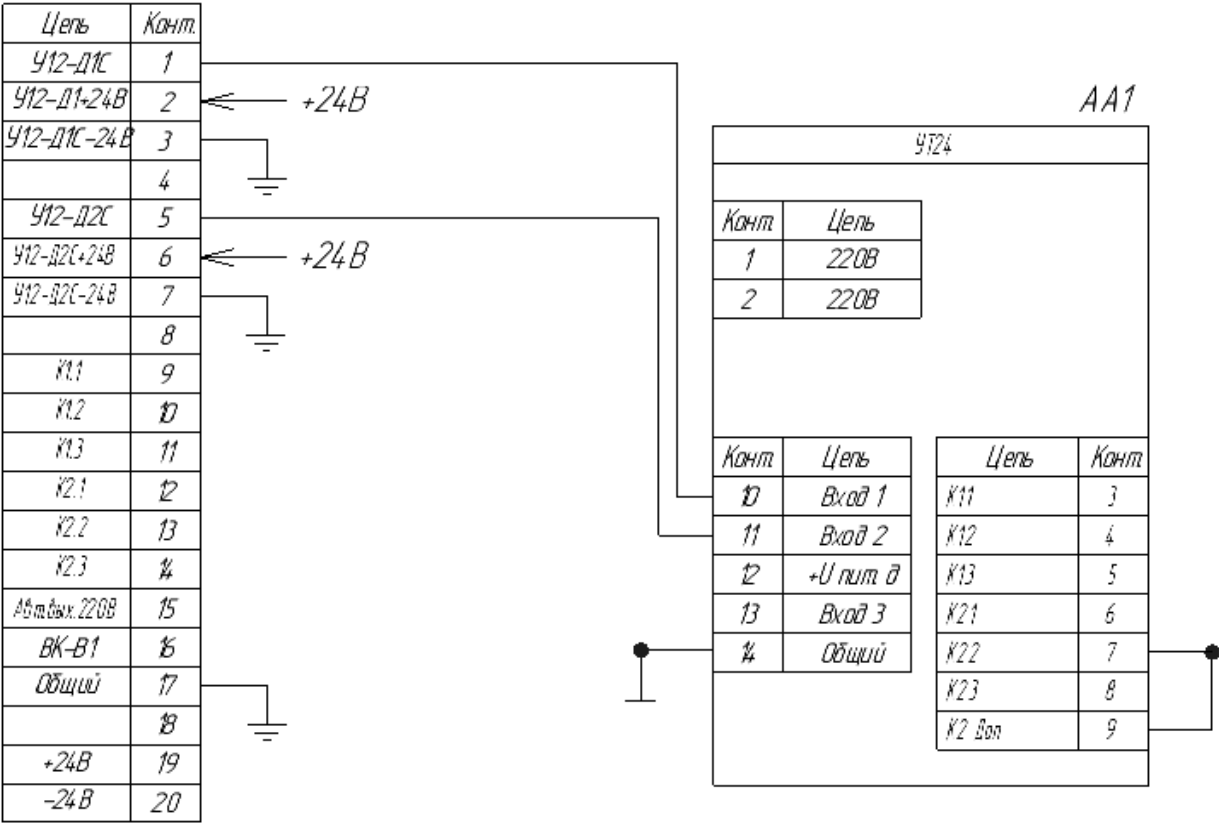
- 1. DIN-рейка
- 2. Шкаф КЗКН
- 6. Кабель-канал

Согласно наличию приборов и фурнитуры определяется прокладка проводов, кабелей и расположения фурнитуры. Необходимо учитывать обеспечение микроклимата и предотвращения перегибов и зажимов проводов. Обеспечено заземление крышки.

2.4 Схемы электрических соединений блоков автоматизированной системы управления

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	МТКП.730211.000 ПЗ				Лист
										15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат А4				

2.4.1 Электрическая функциональная схема монтажа сигнальных соединений

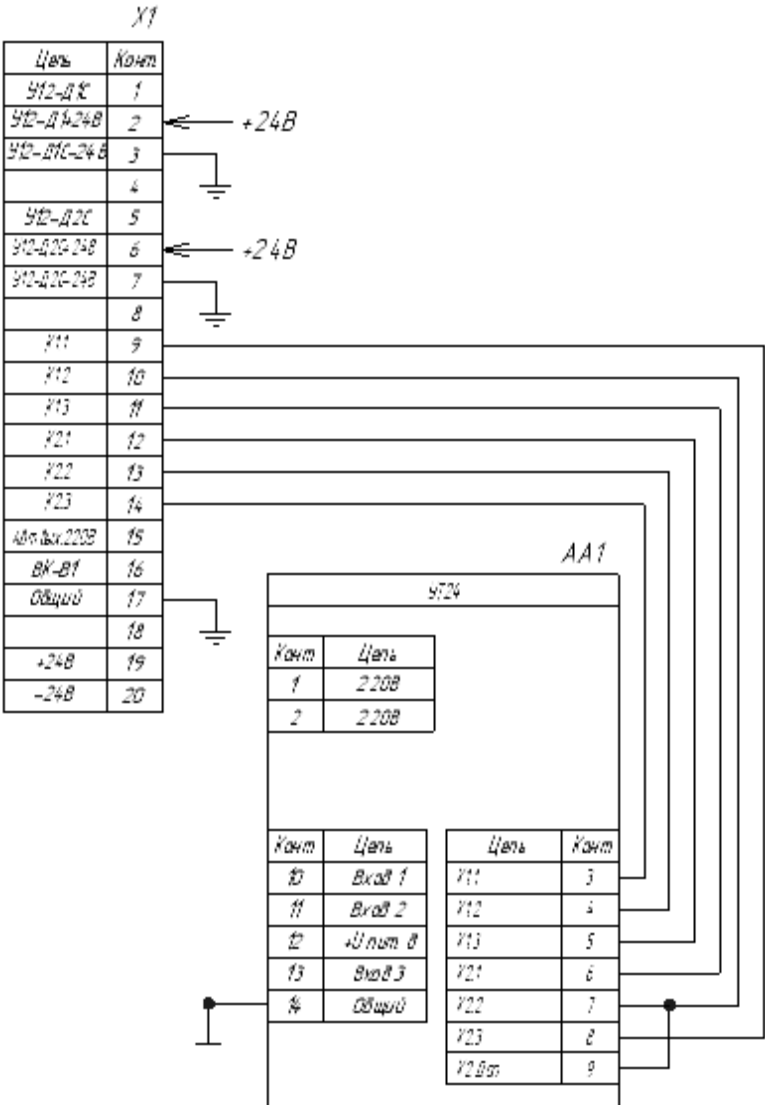


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № доп.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ

2.4.2 Электрическая функциональная схема монтажа соединений управления

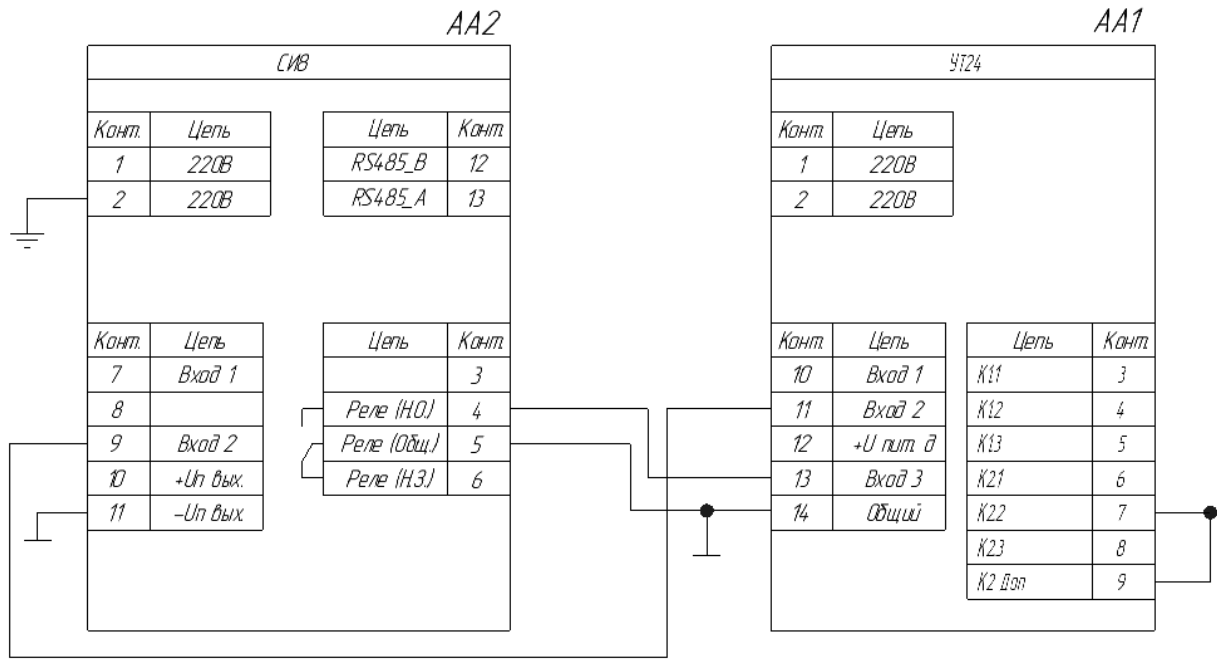


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

МТКП.730211.000 ПЗ

2.4.3 Электрическая функциональная схема монтажа соединений блокировки и счета

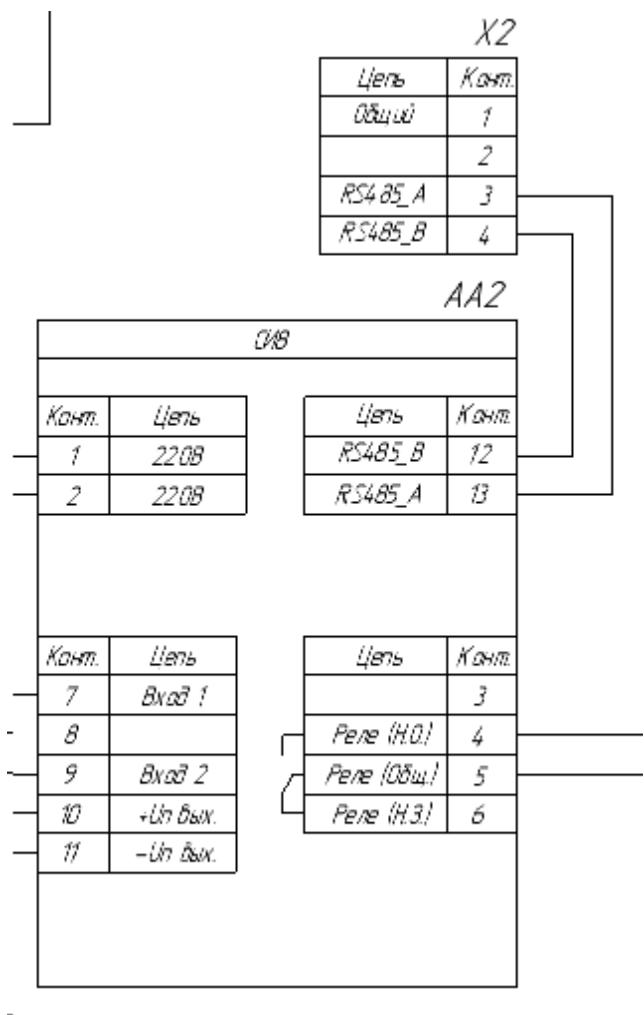


Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ

2.4.4 Электрическая функциональная схема монтажа соединений связи



2.5 Таблица электрических соединений блоков автоматизированной системы управления

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ					Лист
					19

Таблица 3. Таблица электрических соединений блоков АСУ

№	Устройство 1	Контакты 1	Устройство 2	Контакты 2	Назначение
Электрическая функциональная схема монтажа сигнальных соединений X1 - AA1					
1	X1	1	AA1	10	
2	X1	5	AA1	11	
Электрическая функциональная схема монтажа соединений управления X1 - AA1					
3	X1	9	AA1	8	
4	X1	10	AA1	7	
5	X1	11	AA1	6	
6	X1	12	AA1	5	
7	X1	13	AA1	4	
8	X1	14	AA1	3	
Электрическая функциональная схема монтажа соединений блокировки и счета AA2 - AA1					
9	AA2	4	AA1	13	
10	AA2	5	AA1	14	
11	AA2	9	AA1	11	
Электрическая функциональная схема монтажа соединений связи X2 - AA2					
12	X2	3	AA2	12	
13	X2	4	AA2	13	

2.6 Сборка и монтаж средств и оборудования автоматизированной системы управления

Сборка и монтаж шкафа (пульты) управления производится в соответствии с действующими СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» и СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». Операции выполняются техниками, имеющими 3-й или 4-й разряд.

005. Комплектовочная.

Получить согласно ТЗ и ТУ необходимые приборы, оборудование, фурнитуру, элементы крепежа и инструмент для сборки и монтажа АСУ.

010. Слесарно-сборочная.

В соответствии со сборочным чертежом произвести в шкафу (пульте) управления монтаж кабель-каналов, DIN-реек, клеммных колодок и

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

МТКП.730211.000 ПЗ

Лист
20

Копировал

Формат А4

кабель-вводов. При монтаже учитывать наличие пространства для проводов и оборудования.

015. Контрольная.

Проверить прочность крепления кабель-каналов, DIN-реек, клеммных колодок и кабель-вводов.

020. Слесарно-сборочная.

В соответствии со сборочным чертежом произвести на крышку шкафа (пульта) управления монтаж необходимых приборов и оборудования, используя элементы крепежа. Проверить прочность их крепления.

025. Монтажная.

В соответствии со сборочным чертежом произвести на DIN-рейку монтаж необходимых приборов и оборудования. Проверить прочность их установки.

В соответствии со схемами электрических соединений произвести монтаж проводов. При монтаже концы проводов опаявать или обжимать в концевые клеммы.

040. Контрольная.

Согласно таблице электрических соединений блоков АСУ произвести проверку монтажа проводов. Проверить прочность заземления и наличия коротких замыканий на корпус и на 220 В и 24 В.

045. Монтажная.

Смонтированные провода уложить и закрепить в соответствующих кабель-каналах. Где отсутствуют кабель-каналы произвести вязку проводов в жгут и закрепить жгут на панелях шкафа управления.

При закрытии крышки шкафа (пульта) управления проверить отсутствие несанкционированных прижимов и перетирания проводов.

050. Контрольная.

Произвести проверку работоспособности АСУ в соответствии с методикой проверки.

2.7 Методика проверки автоматизированной системы управления после сборки и монтажа

Проверка собранного оборудования должна проводиться на разных этапах согласно технологической карте. Технологическая карта предусматривает контрольные точки процессов, где есть возможность обеспечить контроль.

Контроль поверки оборудования может проходить поэтапно согласно схемам электрического монтажа, окончательно согласно общей схеме электрического монтажа или детально согласно таблицы электрических соединений. При проверке электрического монтажа необходимо проверить качество и правильность маркировки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	МТКП.730211.000 ПЗ					Лист
										21
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Копировал

Формат А4

Проверка и наладка средств измерения и автоматизации включает следующие виды работ:

технический осмотр (внешний осмотр, очистка от пыли и остатков технологических продуктов, осмотр, очистка и поджатие клемм, ревизия кинематики и ее смазка, проверка плотности подсоединения трубных линий и исправности устройств дистанционной передачи данных, сохранности импульсных линий);

проверку работоспособности, проверку по контрольным точкам (установки на "нуль"), выявление и устранение мелких дефектов, возникших в процессе эксплуатации;

замену диаграмм, очистку самопишущих устройств и заправку их чернилами, смазку механизмов движения, заливку или замену специальных жидкостей, устранение их течи;

проверку работы средств автоматизации в том случае, если обнаружено несоответствие в ходе технологического режима и показаниях средств измерения;

промывку измерительных камер, заправку ртутью дифманометров, исправление уплотнений и крепежа, проверку отборных устройств давления, расхода, сушку элементов средств измерения и автоматизации и зачистку контактов;

снятие средств измерения и автоматизации для ремонта и своевременное представление их на проверку;

проверку источников питания, показывающих и регистрирующих узлов средств измерения для анализа состава и свойств веществ и материалов; чистку, смазку и проверку реле, датчиков, исполнительных механизмов, регуляторов всех систем и назначений, проверку на плотность и герметичность импульсных и соединительных линий, замену неисправных отдельных элементов и узлов, опробование их в работе;

проверку наличия питания (электрического, пневматического и др.), его качественных параметров в схемах управления, сигнализации, блокировки и защиты, опробование звуковой и световой сигнализации;

проверку срабатывания схем и правильность заданий установок на их срабатывание и другие проверки, связанные с особенностями конкретных

Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ

Лист
22

схем;
осмотр щитов автоматизации, блокировочных устройств, средств
сигнализации и защиты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	МТКП.730211.000 ПЗ					Лист
										23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Копировал

Формат А4

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Расчет нормы времени на осуществление сборки и монтажа автоматизированной системы управления

Время выполнения каждой операции по сборке и монтажу АСУ (Т шт)
определяется по формуле:

$$T_{шт} = \sum t_{осн} + \sum t_{всп} + t_{обсл} + t_{пер},$$

где: $t_{осн}$ – основное технологическое время;

$t_{всп}$ – вспомогательное время;

$t_{обсл}$ – время обслуживания рабочего места;

$t_{пер}$ – время перерывов.

При слесарно-сборочных операциях невозможно разделить основное и
вспомогательное время, поэтому используют понятие операционное время
 $T_{опер}$ – основное технологическое время, необходимое для выполнения
операции, мин.:

$$T_{опер} = t_{осн} + t_{всп},$$

где: $t_{всп} = 0,18 * t_{осн}$

$$T_{шт} = T_{опер} + T_{п.з.},$$

где $T_{п.з.} = 0,03 * t_{осн}$

Таким образом, $T_{шт} = 1,21 * T_{осн}$.

Нормы времени на выполнение операции сборки и монтажа
оборудования выбираем в соответствии с ЕНиР Е 23-7-20
«Электромонтажные работы. Распределительная и пускорегулирующая
аппаратура».

При расчете $T_{шт}$ принимать $T_{опер}$:

монтаж кабель-канала - 2,4 мин на 1 шт;

монтаж DIN-рейки - 2,85 мин на 1 шт;

монтаж кабель-ввода - 3,15 мин на 1 шт;

установка прибора на крышку шкафа с использованием крепежа - 4,25
мин на 1 шт;

установка автомата или прибора на DIN-рейку - 1,55 мин на 1 шт;

присоединений провода - 1,7 мин на 1 шт;

прокладка провода - 3,05 мин на 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	МТКП.730211.000 ПЗ					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	24

Таблица 4. Расчет Тшт.

№	Наименование операции	Кол.	Топер	Тшт
005	Комплектовочная. (Согласно ТЗ)	17		20-30 мин
010	Слесарно-сборочная			
	Кабель-канал	5	12	14,16
	DIN-рейка	1	2,85	3,36
	Кабель-ввод	1	3,15	3,72
015	Контрольная	-	-	10-15
020	Слесарно-сборочная	5	21,25	25,01
025	Монтажная	5	7,75	9,15
030	Монтажная	24	40,8	48,14
040	Контрольная	-	-	20-30
045	Монтажная	5	15,25	18
050	Контрольная	-	-	15-20
	ИТОГО			208,52 мин

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МТКП.730211.000 ПЗ

Лист
25

Копировал

Формат А4

ВЫВОД

Во время выполнения курсовой работы на тему: "Монтаж средств и оборудования автоматической системы управления линией фасовки и упаковки", мною была изучена проблема научно-технического прогресса, которая предполагает развитие монтажа, наладки и ремонта систем автоматического управления, т. е. повышение их качества, улучшения условий использования, улучшения материалов и топлива, необходимых для данных процессов.

Техническое задание было выполнено: разработана методика сборки и монтажа средств и оборудования автоматической системы управления для линии фасовки и упаковки конвейера.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МТКП.730211.000 ПЗ					Лист
										26

Копировал _____ Формат А4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипова, М. А. Теория автоматического управления / Учебное методическое пособие по курсовому проектированию для студентов специальностей 53 01 03 «Автоматическое управление в технических системах» и 53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах» всех форм обучения / М. А. Антипова, А. Т. Доманов. – Минск : БГУИР, 2005.
2. Красовский А.А. "Справочник по теории автоматического управления"
3. Е.И.Яблочников. Автоматизация технологической подготовки производства в приборостроении / Учебное пособие.- СПб: СПбГИТМО(ТУ), 2002.
4. Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации: Учеб. для сред. проф.-техн. училищ-5-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш шк., 1983.
5. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А. С. Ключев, Б. В. Глазов, М. Б. Миндин, С. А. Ключев, 1991
Куценко Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок практическое пособие, 2006.

ГОСТЫ

1. ГОСТ 20504-81 «Система унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры»
2. ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления».
3. ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное.
4. ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

1. www.owen.ru
2. www.ruvolt.ru
3. www.asutpforum.ru

[illegible]